ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «БИБЛИОТЕКА»

Проектирование реляционной базы данных. Нотация IDEF1X

1. Название и назначение базы данных

Название БД: Библиотека.

База данных предназначена для автоматизации работы библиотеки: хранения сведений о книжном фонде, физических экземплярах книг, авторах, издательствах, читателях и читальных залах; учёта перемещения экземпляров между залами, закрепления книг за читателями, регистрации и перерегистрации читателей, а также подготовки ежедневной и месячной отчётности.

В качестве СУБД предполагается PostgreSQL. Типы данных и ограничения ниже приведены в синтаксисе PostgreSQL; при использовании другой СУБД их можно адаптировать.

2. Принципы проектирования

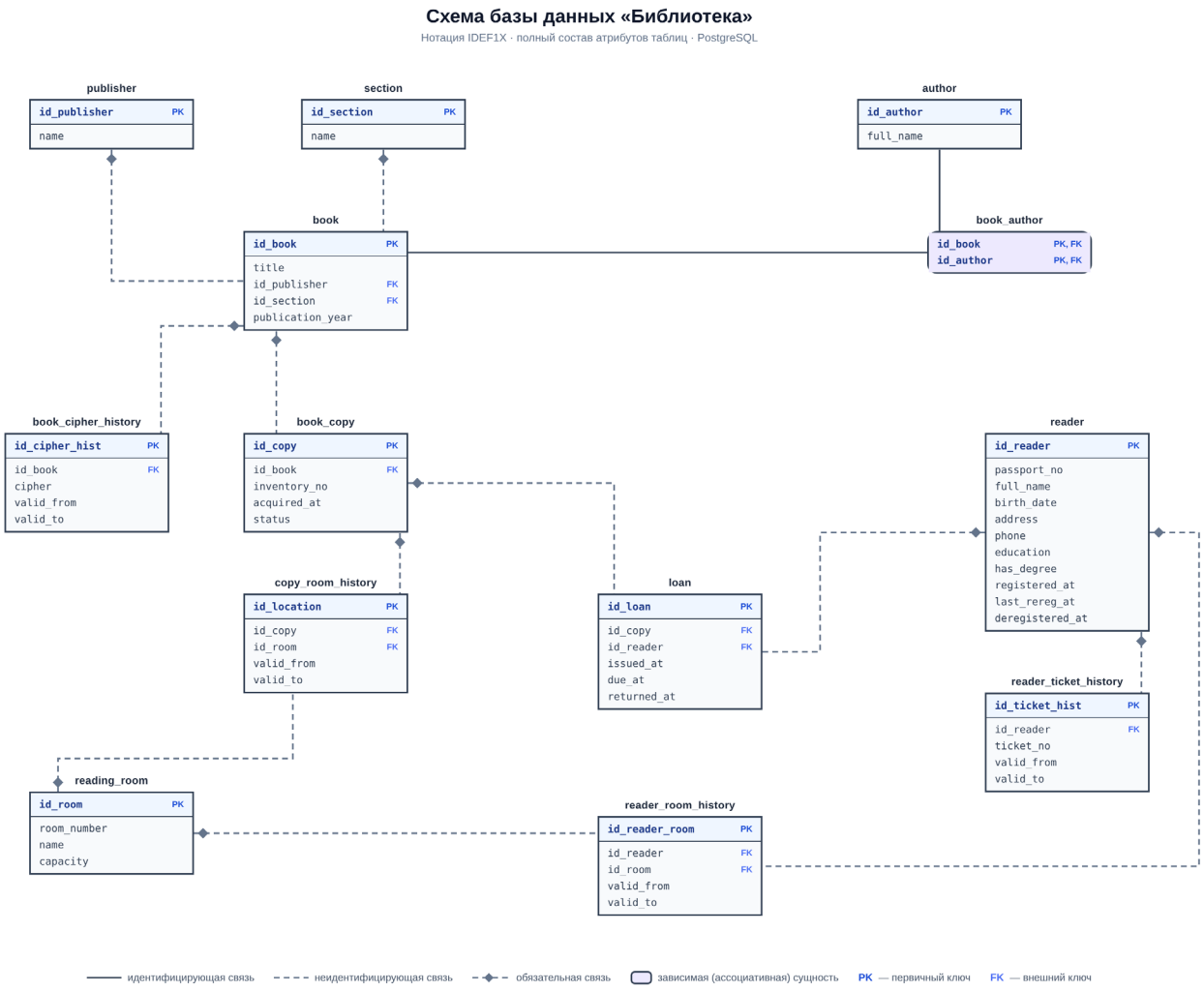
- Книга и её физический экземпляр — разные сущности. Запись «Книга» описывает издание, а «Экземпляр» — конкретную единицу фонда.
- Количество экземпляров в зале не хранится отдельным числом: оно вычисляется подсчётом экземпляров, у которых на нужную дату действует запись истории размещения в этом зале. Это исключает рассогласование счётчика с реальными экземплярами.
- Выдача хранится отдельной записью. Благодаря этому сохраняются даты выдачи и возврата, а также история того, у кого находился экземпляр.
- Изменение шифра и номера читательского билета не меняет внутренние первичные ключи. История значений хранится в отдельных таблицах.
- Переходы читателя между залами и перемещения экземпляров книг записываются интервалами действия (valid_from, valid_to). Для текущей записи valid_to равен NULL.
- Для отчётов за прошлые даты используются исторические интервалы, а не только текущее состояние таблиц.

3. Состав таблиц

1. **Зал (reading_room) —** Читальные залы: номер, название и вместимость.
2. **Раздел (section) —** Тематические разделы книжного фонда.
3. **Издательство (publisher) —** Справочник издательств.
4. **Автор (author) —** Справочник авторов.
5. **Книга (book) —** Библиографическое описание издания.
6. **Книга_Автор (book_author) —** Связь книг с авторами; реализует отношение многие-ко-многим.
7. **Экземпляр (book_copy) —** Учёт конкретных физических экземпляров книг.
8. **История_размещения (copy_room_history) —** История нахождения экземпляра в читальных залах.
9. **Читатель (reader) —** Основные сведения о читателе и его регистрации.
10. **История_билетов (reader_ticket_history) —** История номеров читательских билетов.
11. **История_залов (reader_room_history) —** История закрепления читателя за читальными залами.
12. **Выдача (loan) —** Факты выдачи и возврата экземпляров.
13. **История_шифров (book_cipher_history) —** История шифров книги при переклассификации.

4. Схема БД в нотации IDEF1X

На схеме первичные ключи обозначены PK, внешние — FK. Сплошная линия соответствует идентифицирующей связи, пунктирная — неидентифицирующей.



5. Подробное описание таблиц и столбцов

PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальное ограничение; NOT NULL — обязательное значение; CHECK — проверка допустимости значения.

4.1. Зал (reading_room)

Физическое имя таблицы: reading_room

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_room	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Внутренний идентификатор зала.
room_number	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	—	—	Номер зала, уникален.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	—	—	Название зала.
capacity	INTEGER	NOT NULL, CHECK (capacity > 0)	—	—	Вместимость зала, положительное число.

4.2. Раздел (section)

Физическое имя таблицы: section

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_section	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор раздела.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	—	—	Название раздела, уникально.

4.3. Издательство (publisher)

Физическое имя таблицы: publisher

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_publisher	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор издательства.
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	—	—	Название издательства.

4.4. Автор (author)

Физическое имя таблицы: author

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_author	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор автора.
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	—	—	ФИО автора.

4.5. Книга (book)

Физическое имя таблицы: book

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_book	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Внутренний идентификатор издания.
title	VARCHAR(300)	NOT NULL	—	—	Название книги.
id_publisher	BIGINT	NOT NULL	—	FK → publisher.id_publisher	Издательство.
id_section	BIGINT	NOT NULL	—	FK → section.id_section	Раздел фонда.
publication_year	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (publication_year BETWEEN 1400 AND 2100)	—	—	Год издания; верхнюю границу можно менять.

4.6. Книга_Автор (book_author)

Физическое имя таблицы: book_author

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_book	BIGINT	NOT NULL	PK (составной)	FK → book.id_book	Книга в связи.
id_author	BIGINT	NOT NULL	PK (составной)	FK → author.id_author	Автор в связи.

4.7. Экземпляр (book_copy)

Физическое имя таблицы: book_copy

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_copy	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор физического экземпляра.
id_book	BIGINT	NOT NULL	—	FK → book.id_book	Издание, к которому относится экземпляр.
inventory_no	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	—	—	Инвентарный номер экземпляра.
acquired_at	DATE	NOT NULL	—	—	Дата поступления в фонд.
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (status IN ('ACTIVE','WRITTEN_OFF','LOST'))	—	—	Состояние экземпляра: в фонде, списан или утерян.

4.8. История_размещения (copy_room_history)

Физическое имя таблицы: copy_room_history

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_location	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор записи перемещения.
id_copy	BIGINT	NOT NULL	—	FK → book_copy.id_copy	Перемещаемый экземпляр.
id_room	BIGINT	NOT NULL	—	FK → reading_room.id_room	Зал, в котором находится экземпляр.
valid_from	TIMESTAMP	NOT NULL	—	—	Начало размещения.
valid_to	TIMESTAMP	NULL, CHECK (valid_to IS NULL OR valid_to > valid_from)	—	Окончание размещения; NULL означает текущее размещение.	

4.9. Читатель (reader)

Физическое имя таблицы: reader

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_reader	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Неизменяемый внутренний идентификатор читателя.
passport_no	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	—	—	Номер паспорта; доступ ограничивается правами.

full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	—	—	ФИО читателя.
birth_date	DATE	NOT NULL, CHECK (birth_date <= CURRENT_DATE)	—	—	Дата рождения.
address	VARCHAR(300)	NOT NULL	—	—	Адрес.
phone	VARCHAR(30)	NULL	—	—	Контактный телефон.
education	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (education IN ('PRIMARY','SECONDARY','VOCATIONAL','HIGHER','OTHER'))	—	—	Уровень образования; значения задаются единым справочником.
has_degree	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	—	—	Наличие учёной степени.
registered_at	DATE	NOT NULL	—	—	Дата первоначальной записи в библиотеку.
last_rereg_at	DATE	NOT NULL	—	—	Дата последней перерегистрации; при записи равна registered_at.
deregistered_at	DATE	NULL, CHECK (deregistered_at IS NULL OR deregistered_at >= registered_at)	—	—	Дата исключения из числа действующих читателей.

4.10. История_билетов (reader_ticket_history)

Физическое имя таблицы: reader_ticket_history

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_ticket_hist	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор исторической записи.
id_reader	BIGINT	NOT NULL	—	FK → reader.id_reader	Читатель — владелец билета.
ticket_no	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	—	—	Номер читательского билета; не повторяется в истории.
valid_from	DATE	NOT NULL	—	—	Дата начала действия номера.
valid_to	DATE	NULL, CHECK (valid_to IS NULL OR valid_to > valid_from)	—	—	Дата окончания действия; NULL — текущий билет.

4.11. История_залов (reader_room_history)

Физическое имя таблицы: reader_room_history

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_reader_room	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор записи закрепления.
id_reader	BIGINT	NOT NULL	—	FK → reader.id_reader	Читатель.
id_room	BIGINT	NOT NULL	—	FK → reading_room.id_room	Зал закрепления.
valid_from	DATE	NOT NULL	—	—	Дата начала закрепления.
valid_to	DATE	NULL, CHECK (valid_to IS NULL OR valid_to > valid_from)	—	—	Дата окончания; NULL — текущий зал.

4.12. Выдача (loan)

Физическое имя таблицы: loan

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_loan	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор операции выдачи.
id_copy	BIGINT	NOT NULL	—	FK → book_copy.id_copy	Выданный экземпляр.
id_reader	BIGINT	NOT NULL	—	FK → reader.id_reader	Читатель, получивший экземпляр.
issued_at	TIMESTAMP	NOT NULL	—	—	Дата и время выдачи.
due_at	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK (due_at > issued_at)	—	—	Плановый срок возврата.
returned_at	TIMESTAMP	NULL, CHECK (returned_at IS NULL OR returned_at >= issued_at)	—	—	Фактический возврат; NULL — книга ещё у читателя.

4.13. История_шифров (book_cipher_history)

Физическое имя таблицы: book_cipher_history

Столбец	Тип данных	Ограничения	PK	FK	Назначение
id_cipher_hist	BIGINT	NOT NULL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	PK	—	Идентификатор записи истории.
id_book	BIGINT	NOT NULL	—	FK → book.id_book	Книга, шифр которой изменялся.
cipher	VARCHAR(50)	NOT NULL	—	—	Шифр классификации.
valid_from	DATE	NOT NULL	—	—	Дата начала действия шифра.
valid_to	DATE	NULL, CHECK (valid_to IS NULL OR valid_to > valid_from)	—	—	Дата окончания действия; NULL — текущий шифр.